Séries numériques (5)

Dans ce chapitre, E désigne un evndf

1) Généralités

Soit $(u_n)_n$ une suite de E. On pose $S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k$

La suite $(S_n)_n$, notée généralement $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ est la série de terme général u_n.

S_n est la somme partielle d'ordre n de la série.

Rq : Une série est donc une suite dont le terme général est donné par son écart au terme précédent

On remarque que $u_{n+1} = S_{n+1} - S_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Définition :
On dit que la série de terme général u_n converge ssi la suite $(S_n)_n$ converge.

La difficulté vient du fait qu'en général, on ne sait pas calculer les sommes partielles S_n de manière explicite et que l'on a aucune idée de la limite

Définition (Somme et reste) :
Si la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge, on pose $S = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$ et $R_n = S - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$

S est appelée la "'somme"' de la série et R_n le reste d'ordre n (R_n tend vers 0)

Proposition (CN de convergence) :
Si une série converge, alors son terme général tend vers 0. Réciproque fausse !!

Proposition (Lien suite, série) :
La suite $(u_n)_n$ et la série $\sum_{n\geqslant 0} (u_{n+1} - u_n)$ sont de même nature

Proposition :
Deux séries qui diffèrent par un nombre fini de termes sont de même nature.

Pour l'étude de la convergence, on peut donc considérer la série à partir d'un certain rang.
La valeur de la somme, en cas de convergence, sera cependant modifiée.

Proposition (Opérations sur les séries) :

a) Une CL de deux séries convergentes est une série convergente.

b) La somme d'une série divergente et d'une série convergente est une série divergente.

c) On ne peut rien dire en général de la somme de deux séries divergentes.

2) Séries à termes réels positifs

Si une série à termes positifs converge, sa somme est positive

Si une série non nulle à termes positifs converge, sa somme est strictement positive

On pourra convenir dans tous les cas de noter $\sum_{k=0}^{\infty} u_n$ la somme (éventuellement infinie) de la série

Une série positive converge ssi ses sommes partielles sont majorées

⊛ <u>EXERCICE</u> :

a) Décomposer en éléments simples les fractions $\dfrac{1}{n(n-1)}$ et $\dfrac{1}{n(n+1)}$

b) En déduire un équivalent du reste R_n de la série convergente $\sum_{n\geqslant 1} \dfrac{1}{n^2}$

⊛

Proposition :
Soit $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites telles que $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ apdcr

Alors $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ converge $\Rightarrow$ $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge

Proposition (Sommation des relations de comparaison) :

Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ et $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ à termes positifs tel que $u_n \sim v_n$

On note S_n (resp S'_n) la somme partielle d'ordre n de la série de terme général u_n (resp v_n)

On note R_n (resp R'_n) le reste d'ordre n en cas de convergence

a) $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ et $\sum_{n\geqslant 0} v_n$ sont de même nature

b) En cas de convergence $R_n \sim R'_n$ et en cas de divergence $S_n \sim S'_n$

⊛ <u>EXERCICE</u> : Quelle est la nature des séries suivantes données par leur terme général :

$u_n = e - \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n$, $u_n = \dfrac{|\sin n|}{n^2}$ $u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$ ⊛

Proposition (Série harmonique) :

$H_n = \sum_{k=1}^{n} \dfrac{1}{k} \sim \ln n$ puis $H_n = \ln n + \gamma + o(1)$, où γ est la constante d'Euler.

⊛ <u>EXERCICE</u> : On pose $u_n = H_n - \ln n - \gamma$
Calculer un équivalent de $u_{n+1} - u_n$ et en sommant les relations de comparaison,
en déduire $H_n = \ln n + \gamma + \dfrac{1}{2n} + o\left(\dfrac{1}{n}\right)$

⊛

---

3) Etude générale des séries

a) Convergence absolue

Définition (AC) :
La série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ est absolument convergente (AC) ssi la série $\sum_{n\geqslant 0} \|u_n\|$ converge

Une série CV et non AC est dite semi convergente (SCV)
Rq : Cette notion ne dépend pas de la norme choisie sur E

Les séries exponentielles complexes sont AC

Théorème (AC⇒ CV) :
Une série absolument convergente est forcément convergente

⊛ EXERCICE : [Suites de carré sommables]

On pose $l_2(\mathbb{N}) = \left\{ (u_n)_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \ / \ \sum_{n=0}^{\infty} u_n^2 < \infty \right\}$
Montrer que $l_2(\mathbb{N})$ est un $\mathbb{R}$ev ⊛

---

b) Théorèmes de comparaison

Proposition (Règle de d'Alembert pour une série positive) :

i. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to l < 1$, alors la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge
ii. Si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to l > 1$, alors la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ diverge grossièrement
iii. Si $l = 1$, on ne peut pas conclure.

⊛ EXERCICE : Montrer que $\forall p \in \mathbb{N}, \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^p}{n!}$ converge ⊛

Proposition (Domination, négligeabilité) :

Soit $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ une série de E et $\sum_{n\geqslant 0} \alpha_n$ une série convergente de réels positifs
On note R_n (resp R'_n) les restes de ces deux séries
i. Si $u_n = o(\alpha_n)$, alors $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge absolument et $R_n = o(R'_n)$
ii. Si $u_n = O(\alpha_n)$, alors $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge absolument et $R_n = O(R'_n)$

⊛ EXERCICE : Soit $f : [-1, +1] \to \mathbb{C}$ de classe C^3.
On note pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = n\left(f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(-\frac{1}{n}\right)\right) - 2f'(0)$
Montrer que la série $\sum_{n\geqslant 0} u_n$ converge et dominer le reste ⊛

⊛ EXERCICE : Etudier la convergence de la série donnée par
$u_n = \sin\frac{1}{n}$ si n impair et $u_n = -\mathrm{sh}\frac{1}{n}$ si n est pair non nul ⊛

---

c) Critère spécial des séries alternées

Théorème (CSSA) :

Soit $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ une série alternée (en signe) dont le terme général tend en décroissant vers 0

i. la série $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ converge. On note R_n le reste d'ordre n et S la somme

ii. R_n est du signe de son premier terme dans la somme et vérifie $|R_n| \leqslant |u_{n+1}|$

iii. la somme S est du signe du premier terme de la série

⊛ EXERCICE : Justifier que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ converge et calculer sa somme (on utilisera H_n) ⊛

⊛ EXERCICE : On pose $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$

Montrer que la série $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ diverge (on fera un DL de u_n)

Que se passe t'il si on prend directement un équivalent de u_n ? ⊛

⊛ EXERCICE : On pose $u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ pour $n \geqslant 1$

Vérifier que la série produit de Cauchy diverge ⊛

⊛ EXERCICE : [Lemme d'Abel]

Soit une série $\sum u_n v_n$ telle que
- $(u_n)_n$ décroissante de limite nulle
- $\sum v_n$ série complexe dont les sommes partielles V_n sont bornées

i. Montrer que la série $\sum u_n v_n$ converge

ii. Retrouver le CSSA

iii. Etudier la convergence de la série $\sum_{n \geqslant 1} \frac{e^{in\theta}}{n^x}$ pour $x > 0$, θ réel

⊛

---

d) Comparaison série intégrale

⊛ EXERCICE :

i. Donner un équivalent de R_n reste d'une série de Riemann convergente

ii. Calculer a tel que $H_n = \ln n + \gamma + \frac{1}{2n} + \frac{a}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$

⊛

Proposition (Série de Bertrand (HP)) :

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^a (\ln n)^b}$ converge ssi $[a > 1 \text{ ou } (a = 1 \text{ et } b > 1)]$

⊛ EXERCICE :

i. Montrer que $\ln n \sim \int_n^{n+1} \ln t dt$

ii. En déduire que $\ln(n!) \sim n \ln n$

⊛

---

4) Sommes en vrac

Théorème (Sommation par paquets pour les familles de réels positifs) :
Soit $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une partition de I.

Alors $(u_i)_{i\in I}$ est sommable ssi $\forall n \in \mathbb{N}, (u_i)_{i\in I_n}$ est sommable et $(\sum_{i\in I_n} u_i)_n$ sommable

On a alors $\sum_{i\in I} u_i = \sum_{n\in\mathbb{N}} \left(\sum_{i\in I_n} u_i \right)$

On retrouve :

Une famille de réels positifs $(u_n)_n$ est sommable ssi la série $\sum u_n$ CV

Une famille de complexes $(u_n)_n$ est sommable ssi la série $\sum u_n$ est AC

Le théorème de Fubini

⊛ <u>EXERCICE</u> : Justifier la convergence et calculer la somme de $\sum_{n\geqslant 1} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> : Les familles suivantes sont elles sommables ? (Si oui, calculer la somme)

$(\frac{1}{p^2q^2})_{p,q}$ et $(\frac{1}{p^2+q^2})_{p,q}$ ⊛

⊛ <u>EXERCICE</u> :

a) Calculer $\sum_{n=1}^{\infty} x^{nm}$ lorsque la série est convergente

b) On note $d(n)$ le nombre de diviseurs positifs de n.

Montrer que pour $x \in]-1,1[$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1-x^n} = \sum_{n=1}^{\infty} d(n)x^n$

⊛